Zadanie 1 LQ riadenie kyvadla bez trvalej regulačnej odchýlky a odhad stavu Kalmanovým filtrom

Optimalizácia a optimálne riadenie

Uvažujme laboratórny model vrtuľa-kyvadlo

- ťažisko kyvadla je vo vzdialenosti l od osi
- moment zotrvačnosti kyvadla okolo osi závesu je J
- viskózne trenie má koeficient b
- na konci kyvadla pôsobí vrtuľa ktorá generuje ťah (silu) $F(u(t))$
- $\varphi(t)$ je výchylka kyvadla
- $u(t)$ je relatívny výkon motora v percentách
- $\omega(t)$ sú relatívne otáčky motora (vrtule) v percentách

- Medzi vstupom $u(t)$ a otáčkami motora $\omega(t)$ predpokladáme dynamiku prvého rádu (rozbeh):

$$\dot{\omega}(t) = a(u(t) - \omega(t))$$

kde a je prevrátená hodnota časovej konštanty.

- Diferenciálna rovnica pre dynamiku uhlovej rýchlosti potom bude

$$J\ddot{\varphi}(t) = -mlg\sin(\varphi(t)) - b\dot{\varphi}(t) + lF(\omega(t))$$

- Model si môžeme reparametrizovať ako

$$\ddot{\varphi}(t) = -\frac{mlg}{J}\sin(\varphi(t)) - \frac{b}{J}\dot{\varphi}(t) + \frac{l}{J}F(\omega(t))$$

- Pričom si zavedieme pomocné parametre α, β, a ťahovú funkciu vrtule $G(\omega(t))$

$$\ddot{\varphi}(t) = -\alpha\sin(\varphi(t)) - \beta\dot{\varphi}(t) + G(\omega(t))$$

- Funkcia $G(\omega)$ bude mať kvadratický tvar:

$$G(\omega) = \kappa_1\omega + \kappa_2 sgn(\omega)\omega^2$$

- Získavame tak výsledný fyzikálny nelineárny model systému

$$\ddot{\varphi}(t) = -\alpha\sin(\varphi(t)) - \beta\dot{\varphi}(t) + \kappa_1\omega(t) + \kappa_2 sgn(\omega(t))\omega^2(t)$$

- Zavedieme si stavový vektor

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega(t) \\ \varphi(t) \\ \dot{\varphi}(t) \end{pmatrix}$$

- Následne môžeme model previesť do stavovej formy

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\\ \dot{x}_3(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}au(t)-ax_1(t)\\ x_3(t)\\ -\alpha\sin(x_2(t))-\beta x_3(t)+\kappa_1 x_1(t)+\kappa_2 sgn(x_1(t)){x_1}^2(t)\end{pmatrix}$$

$$\dot{x}=f(x,u)$$

- Vektor parametrov modelu je

$$\theta=(a\quad \alpha\quad \beta\quad \kappa_1\quad \kappa_2)^T$$

- Parametre boli identifikované nasledovne:

$$\hat{\theta}=(15.38\quad 81.56\quad 1.10\quad 2.06\quad -0.0111)^T$$

- Meraným výstupom systému je výchylka kyvadla $y(t)=\varphi(t)=Cx(t)$
- Vektor C potom bude

$$C=(0\quad 1\quad 0)$$

- Uvažujme ustálený stav (pracovný bod) x_0 a k nemu prislúchajúcu ustálenú hodnotu vstupu u_0 spĺňajúcu $\dot{x}(t)=\mathbf{0}$

$$\begin{pmatrix}au(t)-ax_1(t)\\ x_3(t)\\ -\alpha\sin(x_2(t))-\beta x_3(t)+\kappa_1 x_1(t)+\kappa_2 sgn(x_1(t)){x_1}^2(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

- Z toho vyplýva že pre $u(t)>0$, $x_3(t)=0$ a $x_1(t)=u(t)$, potom

$$-\alpha\sin\big(x_2(t)\big)+\kappa_1 u(t)+\kappa_2 u^2(t)=0$$

$$\frac{\kappa_1 u(t)+\kappa_2 u^2(t)}{\alpha}=\sin\big(x_2(t)\big)$$

$$x_2(t)=\operatorname{asin}\left(\frac{\kappa_1 u(t)+\kappa_2 u^2(t)}{\alpha}\right)$$

- Pre ustálený stav teda získavame

$$x_0=\begin{pmatrix}u_0\\ \operatorname{asin}\left(\dfrac{\kappa_1 u_0+\kappa_2 {u_0}^2}{\alpha}\right)\\ 0\end{pmatrix}$$

- Zavedieme si teraz odchýlky od ustáleného stavu
  - Stavová odchýlka

$$\Delta x(k)=x(k)-x_0$$

  - Vstupná odchýlka

$$\Delta u(k)=u(k)-u_0$$

- Pre model nájdeme Jakobiány ako

$$\frac{\partial f(x,u)}{\partial x}=\begin{pmatrix}-a & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ \kappa_1+2\kappa_2|x_1| & -\alpha\cos\big(x_2(t)\big) & -\beta\end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial f(x,u)}{\partial u} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Linearizovaný model získame ako

$$\Delta\dot{x}(t) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial x}_{\substack{x=x_0 \\ u=u_0}} \Delta x(t) + \frac{\partial f(x,u)}{\partial u}_{\substack{x=x_0 \\ u=u_0}} \Delta u(t)$$

$$\Delta\dot{x}(t) = A_c \Delta x(t) + B_c \Delta u(t)$$

- Spojitý stavový model transformujeme na diskrétny s periódou vzorkovania $T_s = 0.05$ s.

$$\Delta x(k+1) = A\Delta x(k) + B\Delta u(k)$$

- Pri uvažovaní periódy vzorkovania T_s môžeme matice A_d, B_d získať ako:

$$e^{\left(\begin{bmatrix} A_c & B_c \\ 0 & 0 \end{bmatrix} T_s\right)} = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

LQ regulátor

- Cieľom je optimálny návrh stavového zosilnenia K v lineárnom zákone riadenia

$$\Delta u(k) = K\Delta x(k)$$

- Uvažujme kvadratickú účelovú funkciu na nekonečnom horizonte ako

$$J(K) = \sum_{k=0}^{\infty} \Delta x(k)^T Q \Delta x(k) + \Delta u(k)^T R \Delta u(k)$$

  $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $Q = Q^T$, $Q \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica stavov

  $R \in \mathbb{R}^{r\times r}$, $R = R^T$, $R \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica vstupov

- Zvolíme penalizačné matice Q a R ako symetrické a kladne definitné (napríklad diagonálne)

- Vyriešime algebrickú Riccatiho rovnicu (príkaz *dare*)

$$P_\infty = A^T P_\infty A + Q - A^T P_\infty B (B^T P_\infty B + R)^{-1} B^T P_\infty A$$

- Vypočítam zosilnenie stavovej spätnej väzby

$$K = -(B^T P_\infty B + R)^{-1} B^T P_\infty A$$

`[X,L,G] = dare(A,B,Q,R)` computes the unique stabilizing solution `X` of the discrete-time algebraic Riccati equation:

$$A^T X A - X - A^T X B (B^T X B + R)^{-1} B^T X A + Q = 0$$

The `dare` function also returns a gain matrix `G` and a vector `L` of closed-loop eigenvalues.

Riadenie bez trvalej regulačnej odchýlky

- Predpokladajme referenčnú (žiadanú) hodnotu výstupu $y_r(k)$
- Regulačná odchýlka potom bude

$$e(k) = y_r(k) - y(k)$$

- Zavedieme pomocný stav $z(k) \in \mathbb{R}^m$ ktorý reprezentuje integrál regulačnej odchýlky

$$z(k+1) = z(k) + e(k)$$

- Získame rozšírený stavový model v tvare

$$\begin{pmatrix} \Delta x(k+1) \\ z(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ -C & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x(k) \\ z(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \Delta u(k) + \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ I \end{pmatrix} y_r(k)$$

- Tento model sa stane novým modelom riadeného systému

$$\Delta\tilde{x}(k+1) = \tilde{A}\Delta\tilde{x}(k) + \tilde{B}\Delta u(k) + B_r y_r(k)$$

- Stavový LQ regulátor navrhujeme pre rozšírený model s maticami $\tilde{A}, \tilde{B}$

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \qquad \tilde{A} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ -C & I \end{pmatrix}$$

- Váhovacia matica $\tilde{Q}$ bude mať štruktúru

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} Q & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q_z \end{pmatrix}$$

- Zosilnenie lineárneho regulátora bude mať dve časti

$$K = \begin{pmatrix} K_x & K_z \end{pmatrix}$$

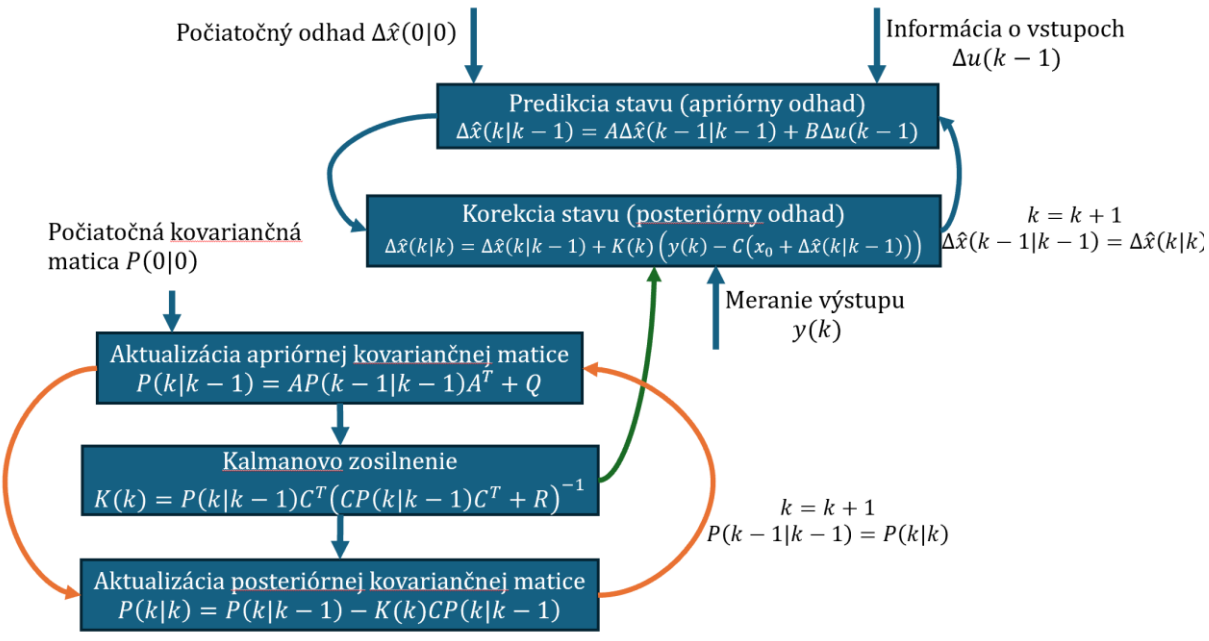
- Akčný zásah preto počítame ako

$$u(k) = K_x \Delta x(k) + K_z z(k) + u_0$$

- Namiesto skutočného stavu použijeme jeho odhad $\hat{x}(k)$ ako

$$u(k) = K_x \Delta\hat{x}(k) + K_z z(k) + u_0$$

Kalmanov filter v pracovnom bode



Implementujte diskretizáciu stavového modelu (priečinok *misc*)

```
function [Ad, Bd, Cd] = ss_discretize(A, B, C, Ts)
    Ad = %TODO
    Bd = %TODO
    Cd = C;
end
```

Implementujte výpočet derivácii stavov modelu (priečinok *lab_models*)

```
function dx = pendulum_propeler_model_dx(x,u,theta)
    a   = theta(1);
    alpha   = theta(2);
    beta    = theta(3);
    kappa1 = theta(4);
    kappa2 = theta(5);
    dx = zeros(3,1);
    dx(1) = %TODO
    dx(2) = %TODO
    dx(3) = %TODO
end
```

Implementujte výpočet Jakobiánov modelu (priečinok *lab_models*)

```
function [A,B] = pendulum_propeler_model_AB(x,u,theta)

    a   = theta(1);
    alpha   = theta(2);
    beta    = theta(3);
    kappa1 = theta(4);
    kappa2 = theta(5);

    A=%TODO
    B=%TODO

end
```

Použite skript *pendulum_scr*

Implementujte výpočet ustáleného stavu

u0=30;

x0=%TODO

```
[Ac,Bc] = %TODO
[A,B,C] = %TODO
```

Implementujte napĺňanie rozšírených matíc stavového modelu

```
A_tilde=%TODO
B_tilde=%TODO
```

Nalaďte váhovacie matice LQ regulátora a vytvorte maticu $\tilde{Q}$

```
Q_=%TODO;
R_=%TODO;
Qz=%TODO;
Q_tilde=%TODO;
```

Implementujte návrh LQ regulátora s integračnou zložkou

```
[P, ~, K] %TODO
Kx = %TODO
Kz = %TODO
```

Implementujte predikciu stavu

```
delta_x_hat=%TODO
```

Implementujte predikciu kovariančnej matice

```
P=%TODO
```

Implementujte výpočet Kalmanovho zosilnenia

```
K=%TODO
```

Implementujte korekciu stavu meraním

```
delta_x_hat=%TODO
```

Implementujte aktualizáciu kovariančnej matice

```
P=%TODO
```

Implementujte výpočet akčného zásahu:

```
u = %TODO
```

Implementujte aktualizáciu integračnej premennej z:

```
z = %TODO
```

Riešenie

